

Acta de pruebas y aceptacion

Modulos integrados - FacturaExpress V3

GA8-220501096 - AA1 - EV02: Integrar modulos, de acuerdo con el diseno establecido

Aprendiz:	Jhon Henry Romero
Programa:	Analisis y Desarrollo de Software
Proyecto:	Construccion de software integrador de tecnologias orientadas a servicios
Fase:	Ejecucion
Resultado:	220501096-04 - Codificar el software de acuerdo con el diseno establecido
Evidencia:	EV02 - Modulos integrados
Fecha:	24 de agosto de 2026
Repositorio:	https://github.com/jhromero81/FacturaExpress_V3.git

1. Objeto del acta

La presente acta documenta la aplicacion de las pruebas de software del sistema FacturaExpress V3 (aplicacion web Angular 22 + API REST Node.js/Express + MySQL 8) y deja constancia de su resultado satisfactorio y de la aceptacion de los modulos integrados. El sistema comprende 13 modulos de interfaz (login, dashboard, punto de venta, facturas, clientes, productos, reportes, configuracion y 5 administrativos) que consumen 48 endpoints REST documentados.

2. Ambiente de desarrollo y pruebas

Componente	Detalle
Sistema operativo	Ubuntu (kernel Linux) y Windows 11 - proyecto multiplataforma verificado
Entorno de ejecucion	Node.js v26.7.0 / npm 11.19.0
Base de datos	MySQL 8 (base facturaexpress_apirest, esquema + seed de datos demo)
API REST	Express 4 en http://localhost:4000 (nodemon en desarrollo)

Frontend	Angular 22 dev-server en http://localhost:4200 con proxy /api -> 4000
Pruebas de API	Postman / Newman v6 (coleccion v2.1, 56 peticiones)
Integracion continua	GitHub Actions: unitarias + build + E2E con MySQL de servicio
Contenedores	Docker Compose (db + api + nginx) disponible para despliegue integral

3. Aplicacion de las pruebas y resultados

3.1 Resumen general

Nivel de prueba	Herramienta	Resultado
Unitarias (backend)	node --test (5 suites)	40/40 APROBADAS
Integracion de la API	Newman sobre coleccion Postman	56 peticiones, 91 aserciones, 0 fallos
End-to-end (navegador)	Verificacion manual frontend <-> backend	APROBADA (12 escenarios)
Build de produccion	ng build --configuration production	Compilacion exitosa sin errores

3.2 Pruebas unitarias ejecutadas (npm test)

```
$ cd backend && npm test
suites: cune, helpers, jwt, validate, validators
tests 40   pass 40   fail 0
```

- cune.test.js (6): hash CUNE SHA-256 determinista.

- helpers.test.js (16): numeros de factura, formato moneda y calculo de IVA.
- jwt.test.js (7): firma, verificacion y expiracion de tokens.
- validate.test.js (2): middleware central de validaciones (400).
- validators.test.js (9): reglas de negocio de login, clientes, productos, facturas y usuarios.

3.3 Pruebas de integracion de la API (Postman/Newman)

La coleccion cubre los 12 modulos del backend verificando codigos HTTP, esquema JSON, persistencia real en MySQL, seguridad (autenticacion/roles) y casos negativos. Resultado: 56 peticiones ejecutadas, 91 aserciones evaluadas y 0 fallos.

3.4 Verificacion end-to-end de los modulos integrados

#	Escenario verificado	Estado
1	Login con cookie httpOnly, restauracion de sesion y logout con revocacion de token	APROBADO
2	Dashboard: KPIs, grafico semanal y ultimas transacciones	APROBADO
3	Punto de venta: carrito, descuento, totales (subtotal/IVA/total) coincidentes con el servidor	APROBADO
4	Finalizacion de venta: numero consecutivo, CUNE y descuento atomico de stock en transaccion	APROBADO
5	Facturas: listado, filtros, detalle y descargas PDF/XML/CSV	APROBADO
6	Flujo DIAN: cambio de estado, firma y sincronizacion simulada	APROBADO
7	CRUD de clientes y productos con validaciones y eliminacion logica	APROBADO
8	Reportes: comparativo por periodos, top productos, PDF e historial	APROBADO

9

Configuracion fiscal de la empresa y resolucion DIAN

APROBADO

10

Administracion: usuarios, errores, auditoria y backups (rol admin)

APROBADO

11

Seguridad: rate limiting, helmet, JWT obligatorio en produccion, roles

APROBADO

12

Arranque unificado con scripts raiz (npm run dev) en Windows y Ubuntu

APROBADO

3.5 Incidencias detectadas durante las pruebas

Incidencia

Solucion aplicada

Estado

node_modules del backend copiado entre equipos con carpeta .bin vacia (nodemon no encontrado)

Reinstalacion por equipo con npm install; regla documentada: no sincronizar dependencias entre SO

RESUELTA

Politica allow-scripts de npm 11 bloqueaba binarios nativos de rollup/lmdb en Linux

Seccion allowScripts ampliada en frontend/package.json para Windows y Linux

RESUELTA

Diferencias de finales de linea CRLF/LF entre equipos

.gitattributes con normalizacion LF en el repositorio

RESUELTA

4. Dictamen

de aceptación

Con base en los resultados anteriores, los módulos integrados del sistema FacturaExpress V3 cumplen con los requisitos funcionales y de calidad definidos en el diseño establecido. Las tres capas de verificación (unitarias, integración y end-to-end) reportan resultados satisfactorios y las incidencias detectadas fueron resueltas y documentadas.

DICTAMEN: APROBADO - MODULOS INTEGRADOS ACEPTADOS
